

Arc Match

Gra Maker–Breaker na uporządkowanych skojarzeniach

Wojciech Jasiński

Czerwiec 2026

Definicje i wstęp teoretyczny

Uporządkowane skojarzenia

Definicja

Uporządkowane skojarzenie rozmiaru n to n łuków bez wspólnych końców, narysowanych nad $2n$ punktami $1, \dots, 2n$. Każdy punkt jest końcem dokładnie jednego łuku.

Dwa łuki mogą być względem siebie w jednym z trzech położeń:



Wzorce jednorodne

Podskojarzenie jest **jednorodne** typu T , gdy *każda* para łuków ma typ T .

- k -krzyżowanie: $a_1 < \dots < a_k < b_1 < \dots < b_k$
- k -zagnieżdżenie: $a_1 < \dots < a_k < b_k < \dots < b_1$
- k -ułożenie: $a_1 < b_1 < \dots < a_k < b_k$

Przykład ($n = 3$): $\{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$ to 3-krzyżowanie, $\{(1, 6), (2, 5), (3, 4)\}$ to 3-zagnieżdżenie, $\{(1, 2), (3, 4), (5, 6)\}$ to 3-ułożenie.

Zasady gry

- Plansza: $2n$ punktów na prostej; parametry n , k , typ celu (domyślnie *krzyżowanie*).
- Gracz w swoim ruchu łączy dwa nieużyte punkty łukiem w swoim kolorze.
- **Maker (czerwony)** chce zbudować k własnych łuków parami się krzyżujących.
- **Breaker (niebieski)** stara się mu przeszkodzić.
- Maker rozpoczyna. Maker wygrywa w chwili powstania wzorca; Breaker — gdy plansza się zapełni bez wzorca. Remis: na korzyść Breakera.

Twierdzenia

Erdős–Szekeres dla skojarzeń (Dudek, Grytczuk, Ruciński, 2022)

Każde uporządkowane skojarzenie rozmiaru n zawiera wzorzec jednorodny rozmiaru $\geq n^{1/3}$ — jednorodność jest *nieunikniona*.

Kryterium Erdősa–Selfridge’a

Jeśli $\sum_A 2^{-|A|} < \frac{1}{2}$, to Breaker ma strategię wygrywającą.

Uwaga: zajęcie łuku zużywa jego dwa punkty, więc kryterium ES jest tu jednostronnym warunkiem wystarczającym (i silną heurystyką), a nie pełnym rozstrzygnięciem.

Zaimplementowane strategie

- **Poziom 0 — losowy:** dowolny legalny łuk.
- **Poziom 1 — zachłanny:** maksymalizuje najdłuższy łańcuch danego typu, blokuje najgroźniejszy łańcuch przeciwnika.
- **Poziom 2 — Erdős–Selfridge:** gra wedle potencjału $\Phi = \sum_{A \text{ żywe}} 2^{-(k-r_A)}$.
- **Poziom 3 — solver:** dokładny minimax (alpha–beta, tablica transpozycji, symetria) dla małych n .

Demo i wyniki

Dane do testów

- Cel: *krzyżowanie*; Maker rozpoczyna.
- Rozmiar planszy: $n = 3, \dots, 8$ ($2n$ punktów).
- Próg wzorca: $k = 2, \dots, \lceil n/2 \rceil$.
- Skuteczność jako średnia z 300 gier AI-vs-AI (na ziarno).

Wyniki: skuteczność a poziom AI

Odsetek zwycięstw Makera (cel: krzyżowanie, $k = 2$, Breaker na poziomie 2, 300 gier):

n	3	4	5	6	7	8
Maker poz. 0 (losowy)	0%	6%	13%	26%	39%	53%
Maker poz. 2 (ES)	0%	100%	100%	100%	100%	100%

Silny Maker wymusza $k = 2$ już od $n = 4$; losowy — dopiero stopniowo. Próg jest ostry: dla $n = 3$ żaden Maker nie wymusza nawet $k = 2$.

Wyniki: próg gry $k^*(n)$

Największe k , które Maker (poz. 2) wymusza $\geq 50\%$ przeciw Breakerowi (poz. 2), cel: krzyżowanie, 100 gier:

n	3	4	5	6	7	8
$k^*(n)$	0	2	2	2	3	3
pułap $\lceil n/2 \rceil$	2	2	3	3	4	4
$n^{1/3}$	1.44	1.59	1.71	1.82	1.91	2.00

Dla $n \geq 4$ próg $k^*(n)$ leży poniżej pułapu $\lceil n/2 \rceil$ i powyżej krzywej odniesienia $n^{1/3}$ (dla $n = 3$ plansza jest zbyt mała na $k = 2$). Dokładne zachowanie $k^*(n)$ pozostaje **problemem otwartym**.

Dziękujemy za uwagę
